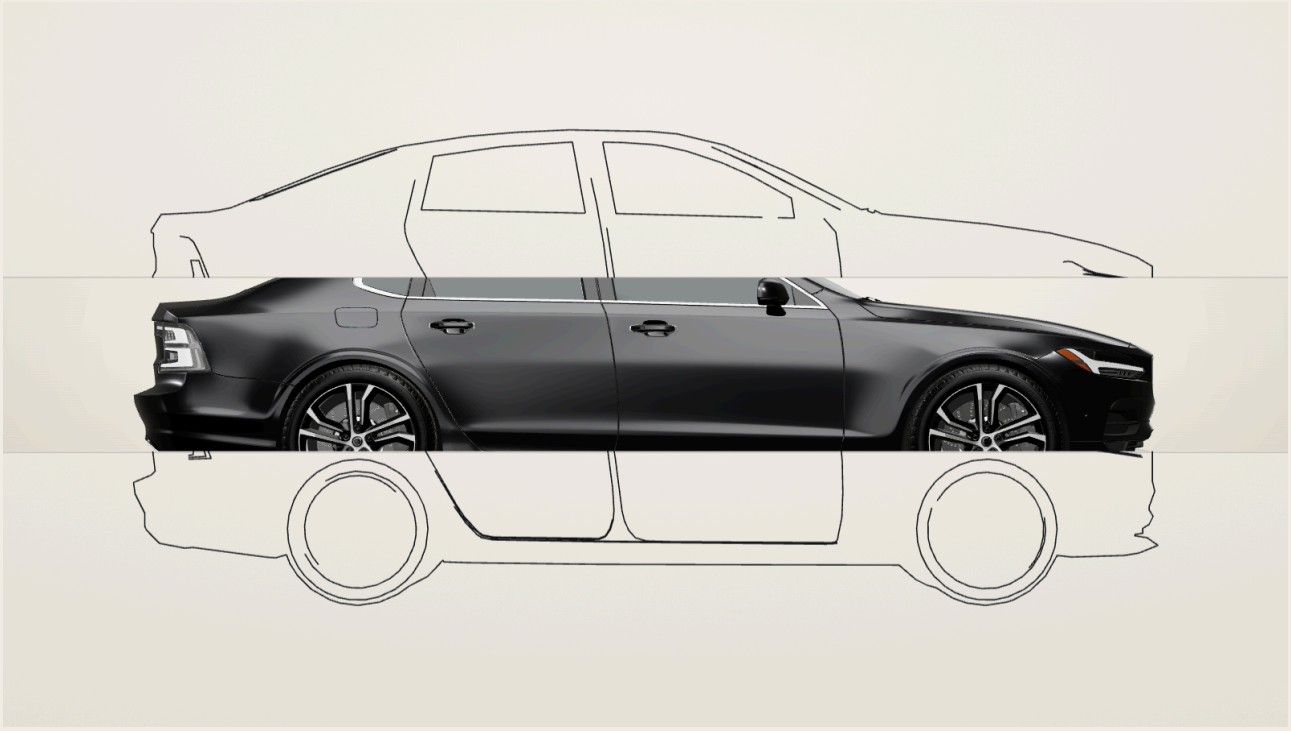
静谧的秩序

Volvo S90 豪华商务轿车数字交互展厅。用一张正侧视线稿交代比例，再让车身、材质和座舱随着观看顺序展开。



项目实拍 · 裂幕时的正侧视线稿与三维车身

01 从纸面进入展厅

纸色、墨线与有限的铜色索引延续制图纸的秩序。26 组主要笔触按水平位置推进，依次勾出车身、车窗及细节。中央横线跟随真实资源下载。画完线稿并完成车模的首帧渲染后，幕布上下分开，露出同机位的 S90。

02 以镜头组织阅读

普通滚动依次经过整车、灯组、轮毂、侧面、座舱与车尾。每个主题包含镜头移动和构图驻留。到达详情段时，阅读区获得独立空间，车身画布按可用尺寸重构取景。灯组切换至轮毂时延续同一阅读区，标题与正文连续过渡。

从座舱到探索

相机经过后侧窗进入车内，两个取景分别展示方向盘、仪表台、中央区域与前排座椅。叙事结束后，原相机连续交接给自由探索。



车内第二机位



全幅探索与返回入口

03 设备与交互

桌面右侧分栏，窄屏将详情移至画布下方。滚动、章节入口和返回主线共用时间轴。探索支持拖拽旋转、四种车漆、部位热点。反向滚动可收合详情，并恢复沿途镜头。

04 实现与验证

React、Vite、React Three Fiber、Three.js 与 GSAP ScrollTrigger 共用一个 Canvas、一个 GLB 实例和一台主相机。模型由原始约 386.35 MB 优化至 73.36 MB，保留完整三角拓扑及原始法线与切线精度。使用环境反射、漆面清漆与独立玻璃材质重建光泽层次。

桌面 Chrome 1600×900、1440×900 和移动模拟 390×844 已完成回归。Apple M3 上灯组静止驻留采样约 60 fps。404 重试、WebGL 上下文丢失与 WebGL 2 不可用回退均有实测。

73.36 MB 模型增加首次网络传输量。公网弱网耗时、Safari、iOS 与 Android 真机表现仍待实测。

05 来源与署名

车模由 lazercar 发布，遵循 CC BY 4.0。原始模型页面。项目调整了模型压缩、材质与灯光。展板和演示均来自本项目运行画面。